

Фасады НВФ — полная инструкция (сборка 29.07)

Три модуля: AFacades (зоны и ведомости), AClad (раскладка облицовки), AFrame (подсистема + расчёт несущей способности). Сборка build-bundle #83 от 29.07.2026 — в ней закрыты все шесть пунктов твоего фидбэка. Даты «сборка DLL от...» из командной строки указывай в каждом сообщении с замечаниями.

1. Установка и обновление (5 минут)

1) Закрой AutoCAD. Скачай ТРИ архива:

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFacades.bundle.zip>,
AClad.bundle.zip, AFrame.bundle.zip.

2) Открой %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\ (вставь путь в адресную строку Проводника). УДАЛИ старые папки AFacades.bundle, AClad.bundle, AFrame.bundle и распакуй на их место новые. Обновлять надо ВСЕ ТРИ: половина старых + половина новых даёт конфликты команд.

3) Запусти AutoCAD. В командной строке — три строки «... загружен (сборка DLL от 29.07.2026 ...)». Появится вкладка ленты «Фасады» с тремя панелями, а в классическом виде — выпадающее меню «Фасады».

Данные в чертежах (зоны, раскладки, подсистемы) при обновлении НЕ теряются: они хранятся в самом DWG.

2. Что исправлено и добавлено в этой сборке

Кнопки ленты теперь РАБОТАЮТ (панель собиралась в ленту раньше обработчиков — исправлен порядок, как в ATableSpec).

КЛАССИЧЕСКИЙ вид: меню «Фасады» в строке меню — все пять команд. Плавающие тулбары добавим по запросу.

ATFRAME работает БЕЗ раскладки AClad: оси стоек задаются Шагом или Точками (п. 5.4) — для старых раскладок, чужих файлов, работы после переустановки.

Исправлена ошибка «нет расчётного пресета» при «Расчет» на вертикальной системе (теперь пресет Вектор-1).

Угловые зоны считаются от УКАЗАННЫХ внешних углов здания (клики), а не от краёв каждой зоны.

«Вручную» сразу спрашивает два шага: рядовая и угловая.

Межэтажная: вопрос про шаг направляющих в угловой зоне убран — берётся из раскладки, без неё 450 с пометкой.

Вставки ВС-300/В-70, скобы С1 и горизонтальные профили межэтажной теперь доходят до чертежа (была ошибка прослойки движка).

«Образцы»: помимо кронштейнов — твои блоки КЛЯММЕРОВ (4 вида) и НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (динамический блок с растяжкой по длине).

3. Модуль AFacades — зоны и площади (этап 1)

ATFZONE — создать зоны

1) Обведи замкнутыми полилиниями внешние контуры участков и контуры проёмов внутри них (слой/цвет не важны, дуги поддерживаются).

2) ATFZONE → выбери всё одной рамкой (контур внутри контура = проём).

3) Диалог: наименование облицовки (= имя слоя), штриховка (~57 стандартных образцов или своё имя), галки: объединить контуры в одну зону; отливы/откосы; линейные размеры (высота зоны + цепочка по нижней кромке); сохранить JSON (нужен раскладке и подсистеме); «+ Добавить контуры» — докликать забытое, выбранное подсвечивается.

4) Результат: штриховка с вычетом проёмов, марка и площадь у правого верхнего угла, слой «Облицовка <имя>», файл <чертёж>_fzones.json рядом с DWG.

ATFTABLE — ведомость площадей

ATFTABLE → выбери зоны → «Куда вывести [Чертеж/Ексель/Оба]». Колонки «S участка» и «S облицовки»; зоны, изменённые после обсъёта, помечаются «*». Нумерация снизу вверх, справа налево.

4. Модуль AClad — раскладка облицовки (этап 2)

ATCLAD — разложить кассеты

- 1) Вставь в чертёж ОБРАЗЕЦ универсального блока кассеты (слой/размеры образца не важны).
- 2) ATCLAD → рамкой зоны ATFZONE и/или замкнутые полилинии (без зон тоже работает: контур в контуре = проём).
- 3) Укажи образец блока → максимальные ШИРИНА и ВЫСОТА камня (Enter — с образца) → наименование (Enter — из зоны).
- 4) Точка СТАРТА раскладки: её уровень = низ первого ряда; горизонт общий для всех участков.
- 5) Русты: вертикальный, горизонтальный (Enter — 8/как вертикальный).
- 6) Точки ВЕРТИКАЛЬНЫХ рустов (Enter — дальше): шов пройдёт точно через точку, на всю высоту.
- 7) Точки ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ рустов (Enter — разложить): точка = НИЗ руста; снизу подрезка, выше — стандартные панели; клик по верху окна = руст сразу над окном.

Правила (твои 1.1–1.6 + Г1–Г3): целые по центру простенка в обе стороны, крайние подрезки равные; кусок <300 — сдвиг на полплиты; от внешнего угла — целыми; вокруг проёма руст со всех сторон; подрезка уже 150 не ставится (замечание в F2); мелкие куски ПО ВЫСОТЕ (под/над окном) ставятся — полоску закроет отлив. Повторный ATCLAD по тем же зонам — ПЕРЕГЕНЕРАЦИЯ (старые камни удаляются).

ATCLADDIM — размеры облицовки

ATCLADDIM → [Ряд/Столбец] → клик по камню: размерная цепочка ширин всего ряда (или высот столбца) на слое _РАЗМЕРЫ_ОБЛ.

Совет: копия зоны копирует и метки — на копии сначала ATFZONE, потом ATCLAD/ATFRAME, иначе программы увидят метки оригинала.

5. Модуль AFrame — подсистема (этап 3) + расчёт (этап 4)

5.1. Запуск и выбор

ATFRAME → рамкой выбери зоны с раскладкой (штриховки/марки/контуры). Есть метка ATCLAD — оси стоек и швы возьмутся из неё автоматически. Нет — см. п. 5.4.

5.2. Тип подсистемы и углы

«Тип подсистемы [Вертикальная/Межэтажная/Ортогональная]» — по проекту; комбинации = разные запуски по разным зонам.

«Точка на ВНЕШНЕМ углу здания (Enter — дальше)» — кликни все внешние углы фасада (можно несколько). Вокруг каждого строится угловая зона 1500 мм со своим шагом. Enter без точек — угловые зоны по краям контуров (как раньше).

5.3. Шаги кронштейнов: [Расчет/Вручную]

Расчет (Enter): программа считает шаги по методике статрасчётов «Вектор фасад». Шесть вопросов:

Вопрос	Откуда брать	По умолчанию
Ветровой район [Ia/II/III/IV/V]	ПЗ проекта / карта СП 20.13330 (СПб — II)	II
Тип местности [A/B/C]	A — открытый берег, B — город, C — плотная застройка >25 м	B
Высота здания, м	верх облицовки от земли	30
Вес облицовки, кг/м ²	КГ 25, кассеты 8, АКП 7.2, ФЦП 16, клинкер 50	25 (межэтажная — 8)

Вынос облицовки, мм	от стены до наружной грани	230
Анкер: вырыв, Н	ТС или акт испытаний (монолит ~3000, кирпич ~2400, слабое основание 1280-1880, перекрытие ~4000)	3000

Вертикальная считается по пресету «Вектор-1» (КР2-70 + УК-70-1,2 + ГП-40-40-1,2), межэтажная — КР1-85 + УК-85-1,2 + НСП-95-70-1,2, ортогональная — КР2-70 + ЗП-40-20-1,2. Программа перебирает шаги сеткой 50 мм до конструктивного максимума 800 и берёт наибольший, проходящий ВСЕ проверки (анкер, кронштейн 1-1/2-2, удлинитель, профиль σ и прогиб, заклёпки). Если не проходит НИ ОДИН шаг — честный отказ с именем падающей проверки и что делать.

Вручную: два вопроса — шаг в РЯДОВОЙ зоне и шаг в УГЛОВОЙ; тонкие параметры (старт 300, зазор стыка 10, ширина зоны 1500) — под «Изменить».

5.4. Если раскладки AClad нет

«Оси стоек [Шаг/Точки]»: Шаг — клик точки ПЕРВОЙ оси + шаг (608) — оси по всей ширине контура; Точки — каждая ось кликом. Затем «Шаг горизонтальных швов для кляммеров» (605; 0 — без кляммеров).

5.5. Знаки: [Условные/Образцы]

Условные — наши знаки (несущий/опорный кронштейн, кляммеры 4 видов, направляющие прямоугольниками по ширине профиля системы).

Образцы — программа по очереди просит указать НА ЧЕРТЕЖЕ: несущий кронштейн, опорный, кляммер рядовой/стартовый/боковой (КЛУ-1.1)/комбинированный и НАПРАВЛЯЮЩУЮ (твой динамический блок: вставляется с растяжкой на фактическую длину). Enter по любому пункту — останется условный знак. Вставь свои блоки из библиотеки в чертёж один раз (или держи в шаблоне).

5.6. Отметки перекрытий и кляммеры

«Точка на отметке перекрытия (Enter — дальше)» — кликай отметки; на них станут несущие кронштейны и стыки направляющих (зазор 10). Enter без точек → «Высота этажа для автоматических перекрытий» (3000; 0 — без).

«Раскладывать кляммеры [Да/Нет]» — только для керамогранита.

5.7. Что рисуется

Вертикальная: стойки по осям рустов (рвутся проёмами; у окна — смещение 100 от грани, выступ 50/50; плита шире 600 — доп. ось), кронштейны 300...300 на каждую направляющую (равномерно $\leq$ расчётного шага, в угловых зонах чаще), кляммеры по швам (стартовый/рядовой/боковой/комбинированный).

Межэтажная: кронштейны по перекрытиям с горизонтальным шагом, НПП горизонтальный (рвётся окнами), НСП в рустах, ШП-60-20 над/под окнами, СП-60-40 в подоконной зоне со скобами С1, вставки на стыках.

Ортогональная: сетка кронштейнов (вертикально 600), ГП-40-40 горизонтально на каждом ряду, вертикальные профили по рустам, Z-профили у окон.

Слои: _01_ПС_НАПРАВЛЯЮЩИЕ / _01_ПС_кронштейны / _01_ПС_КЛЯММЕРЫ. Повторный ATFRAME тем же выбором — регенерация.

5.8. Отчёт расчёта (F2)

После расстановки: «РАСЧЁТ ШАГОВ... рядовая X / угловая Y» и по зонам — ветровая W_p и каждая проверка «значение/предел» (анкер, кронштейн 1-1 и 2-2, удлинитель, профиль σ , прогиб, заклёпки срез/смятие). Это те же блоки, что в статрасчётах «Вектор фасад», в том же порядке — можно сверять один в один.

6. Что проверить в этой сборке (тест-план)

1) Кнопки ленты и меню «Фасады» в классике — каждая команда запускается кликом.

- 2) ATFRAME на чертеже БЕЗ раскладки: контуры → [Шаг] 608 → швы 605 → подсистема на месте.
- 3) Вертикальная + «Расчет» — до конца, без ошибки пресета; отчёт в F2.
- 4) Углы: укажи один угол слева — частый шаг только там.
- 5) Межэтажная: вставки/скобы/горизонтальные профили на чертеже.
- 6) Образцы: свои кляммеры и направляющая.
- 7) Крайний случай: анкер 300 Н — программа должна отказаться с внятной причиной.

7. Дальше по плану (после твоего фидбэка)

PDF статического расчёта из программы в штампе «СК Профиль групп» — пришли образец штампа/титула (реквизиты, логотип).

Маркировка из этапа 1 — знаки подсистемы будут наследовать её при выгрузке ведомости (через ATableSpec).

Таблица «профиль → максимальный шаг» — пришли, заложим вместо общего предела 800.

Автоподгрузка целой библиотеки блоков из DWG-файла; автоподбор профиля; лестница шагов по высоте; % запаса на чертеже; обратный подбор анкера.

Замечания — как всегда: текст из командной строки (F2) целиком + скрин + строки «сборка DLL от...». Если что-то работает не так, как ты делаешь руками — говори прямо, поменяем.